

Corrigé 1 — attraction Terre–Soleil

$$F = \mathcal{G} \frac{M_S M_T}{d^2}.$$

Numérateur : $6,67 \times 10^{-11} \times 2,0 \times 10^{30} \times 6,0 \times 10^{24} = 6,67 \times 10^{-11} \times 1,2 \times 10^{55} \approx 8,0 \times 10^{44}$.

Dénominateur : $d^2 = (1,5 \times 10^{11})^2 = 2,25 \times 10^{22}$.

Quotient :

$$F = \frac{8,0 \times 10^{44}}{2,25 \times 10^{22}} \approx 3,6 \times 10^{22} \text{ N}.$$

Corrigé 2 — deux satellites de même masse

Les masses étant égales, $\mathcal{G}$ et m se simplifient dans le rapport.

$$\text{a) } \frac{F_A}{F_B} = \frac{\mathcal{G}m^2/d_A^2}{\mathcal{G}m^2/d_B^2} = \left(\frac{d_B}{d_A}\right)^2.$$

$$\text{b) } \left(\frac{6,0 \times 10^6}{9,0 \times 10^6}\right)^2 = \left(\frac{2}{3}\right)^2 = \frac{4}{9} \approx 0,44.$$

c) Comme $F_A/F_B < 1$, on a $F_A < F_B$: c'est B , le plus proche du centre, qui subit la force la plus intense.

Corrigé 3 — retrouver la distance

On isole d dans $F = \mathcal{G} m_A m_B / d^2$, soit $d = \sqrt{\frac{\mathcal{G} m_A m_B}{F}}$:

$$d = \sqrt{\frac{6,67 \times 10^{-11} \times 1000 \times 1000}{6,67 \times 10^{-3}}} = \sqrt{\frac{6,67 \times 10^{-5}}{6,67 \times 10^{-3}}} = \sqrt{1,0 \times 10^{-2}} = 0,10 \text{ m}.$$

Corrigé 4 — masses et distance modifiées

On sépare l'effet des masses (numérateur) et de la distance (dénominateur, au carré).

a) $m_A \rightarrow 4m_A$: facteur $\times 4$.

b) $d \rightarrow 2d$: facteur $\div 2^2 = \div 4$.

c) Facteur total $= \frac{4}{4} = 1$: la force est **inchangée**, $F = F_0 = 8,0 \times 10^{-9} \text{ N}$. Un piège classique : quadrupler une masse et doubler la distance se compensent exactement.

Corrigé 5 — retrouver une masse

On isole m_B dans $F = \mathcal{G} m_A m_B / d^2$, soit $m_B = \frac{F d^2}{\mathcal{G} m_A}$:

$$m_B = \frac{6,67 \times 10^{-7} \times (1,0)^2}{6,67 \times 10^{-11} \times 100} = \frac{6,67 \times 10^{-7}}{6,67 \times 10^{-9}} = 100 \text{ kg}.$$